CENTRE COMMERCIAL

DOSSIER 4
2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

Conçu par Jeremy, enseignant

Centre commercial contemporain d'un étage : cinq locaux (épicerie, pharmacie, restaurant et deux boutiques) derrière une façade de murs-rideaux pleine hauteur, panneaux composites d'aluminium gris anthracite, volumes-signaux revêtus de lames façon bois, marquises d'acier en porte-à-faux et bandeau d'enseignes à DEL. Toit blanc avec panneaux solaires, bornes de recharge pour véhicules électriques, îlots-noues végétalisés et bassin de rétention. Terrain en pente de près de 4 m : le dossier comprend le nivellement, le drainage pluvial et des profils de terrain.

LISTE DES FEUILLES

Feuille	Titre
000	Page de garde et liste des feuilles
A-001	Légende, symboles et abréviations
A-002	Analyse du code de construction
A-100	Plan d'implantation et de site
C-101	Plan de nivellement et de drainage pluvial
C-102	Profils de terrain et réseau pluvial
A-101	Plan du rez-de-chaussée
A-601	Plan de plafond
A-102	Plan de toiture
A-201	Élévations
A-301	Coupe transversale et nomenclatures
A-302	Coupe longitudinale, coupe de mur et matériaux
A-401	Tableau des locaux et des finis
A-501	Détails types de construction
S-101	Plan des fondations et détail type
P-101	Plan de plomberie
P-102	Schéma isométrique et nomenclature des appareils
P-201	Dimensionnement de la plomberie
E-101	Plan d'électricité
E-201	Bilan de charge et panneau
M-101	Plan de chauffage, ventilation et climatisation
M-102	Unités de toit : détails et socle
M-001	Robinetterie et accessoires (légende des détails)
P-302	Détail : entrée d'eau en sous-sol (coupe)
P-304	Détail : puisard et pompe de drainage (coupe)
P-305	Détail : raccord de gaz à un appareil

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Commerce (groupe E), 5 locaux
Étages	1
Superficie brute	720,0 m²
Structure	Acier, grille 8 000 × 9 000
Façades	Murs-rideaux, panneaux d'aluminium, lames bois
Toiture	Plate, blanche, panneaux solaires 120 kW
CVCA	5 unités de toit
Lot	90 000 × 72 000 (6 480 m²)
Dénivelé du terrain	3,85 m (nord → sud)
Plancher fini	103,90
Stationnement	≈ 60 cases (4 PMR)

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL
DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

UTILISATION EN CLASSE

Ce dossier sert à apprendre à lire des plans : repérer les feuilles, les échelles, les symboles, les cotes et les liens entre les disciplines.

Les renvois (bulles de coupe, types de fenêtres, numéros de portes) relient les feuilles entre elles.

Bâtiment fictif. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

TITRE DE LA FEUILLE

PAGE DE GARDE
ET LISTE DES FEUILLES

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

FEUILLE
000
Dossier D4

DATE
Octobre 2026

TYPES DE LIGNES

- Contour d'un élément coupé (mur, plancher)
- Objet visible, contour d'ouverture
- Détail, joint, texture
- Élément caché ou situé au-dessus du plan
- Axe, ligne de coupe
- Limite de terrain
- 3 000 — Ligne de cote (trait oblique à chaque bout)

SYMBOLES D'ARCHITECTURE

- Mur extérieur (poché foncé)
- Mur intérieur (poché pâle)
- Porte battante (le tracé indique le sens d'ouverture)
- Porte coulissante
- Fenêtre (vitrage et cadre dans l'épaisseur du mur)
- Escalier (la flèche indique la montée)
- A — Type de fenêtre (voir le tableau)
- 101 — Numéro de porte (voir le tableau)
- A — Repère de coupe (la pointe indique le sens du regard)
- 1 — Numéro de vue

MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide

COULEURS DES RÉSEAUX

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Électricité
- Ventilation et chauffage (CVCA)

ABRÉVIATIONS

AFCI	Disjoncteur anti-arcs
c/c	Centre à centre (espacement)
CE	Chauffe-eau
CVCA	Chauffage, ventilation, climatisation
DDFT	Protection contre les défauts à la terre
DEL	Diode électroluminescente (éclairage)
EC / EF	Eau chaude / eau froide
évd	Évier de cuisine double
g.-r.	Garde-robe
lv	Lave-vaisselle
OSB	Panneau de copeaux orientés
PEX	Tuyau en polyéthylène réticulé
PP	Panneau principal
R-24	Résistance thermique (système impérial)
RTU	Unité de toit (climatisation)
SdB	Salle de bain
T et P	Soupape de température et de pression
VRC	Ventilateur récupérateur de chaleur
wc	Toilette
Ø	Diamètre
± 0	Niveau du sol fini (référence)

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL
DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE UN PLAN

Repérer d'abord le cartouche : projet, titre de la feuille, échelle, numéro.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

L'échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente 50 mm dans la réalité.

Une même pièce se retrouve sur plusieurs feuilles : plan, plomberie, électricité, chauffage.

Les bulles de coupe renvoient à la feuille où la coupe est dessinée.

En cas de contradiction, la cote écrite prime sur la mesure au papier.

TITRE DE LA FEUILLE

LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-001

Dossier D4

ANALYSE SIMPLIFIÉE DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC (valeurs d'exercice)

Sujet	Exigence	Dans le projet	Résultat
Usage principal	Groupe E : établissement commercial	Commerce de détail et services	Conforme
Nombre d'étages	2 étages maximum, construction combustible ou non	1 étage	Conforme
Superficie de bâtiment	Selon le type de construction et la gicleur (valeur d'exercice)	661,0 m²	Conforme
Charge d'occupation (3,7 m² par personne)	Calcul de la charge d'occupation	179 personnes	Conforme
Nombre d'issues	2 issues minimum si plus de 60 personnes	2 issues ou plus	Conforme
Largeur totale des issues (6,1 mm par personne)	1 092 mm minimum	Portes doubles de 1 830 mm	Conforme
Largeur minimale des corridors	Résidentiel : 860 mm; commerce : 1 100 mm	1 842 mm	Conforme
Largeur libre des portes	810 mm minimum pour les portes d'issue	min 915 mm, max 3 050 mm	Conforme
Avertisseurs de fumée	Un par niveau et par corridor de chambres, reliés entre eux	3 locaux équipés	Conforme
Ventilation mécanique	Débit d'air neuf selon la superficie (VRC)	Unités de toit à air neuf	Conforme
Fenestration (accès aux pompiers)	Une ouverture libre par étage vers l'extérieur	Plusieurs fenêtres et portes sur chaque façade	Conforme

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL
DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES

Cette analyse est un exercice : les exigences sont simplifiées.

Un projet réel se fait avec le code en vigueur et avec le professionnel concerné.

« À vérifier » signifie que la valeur calculée ne respecte pas l'exigence simplifiée, ou qu'elle n'a pas été calculée.

Sources à consulter : Code de construction du Québec, chapitre I (Bâtiment) et chapitre III (Plomberie).

TITRE DE LA FEUILLE

ANALYSE DU CODE DE CONSTRUCTION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

DATE

Octobre 2026

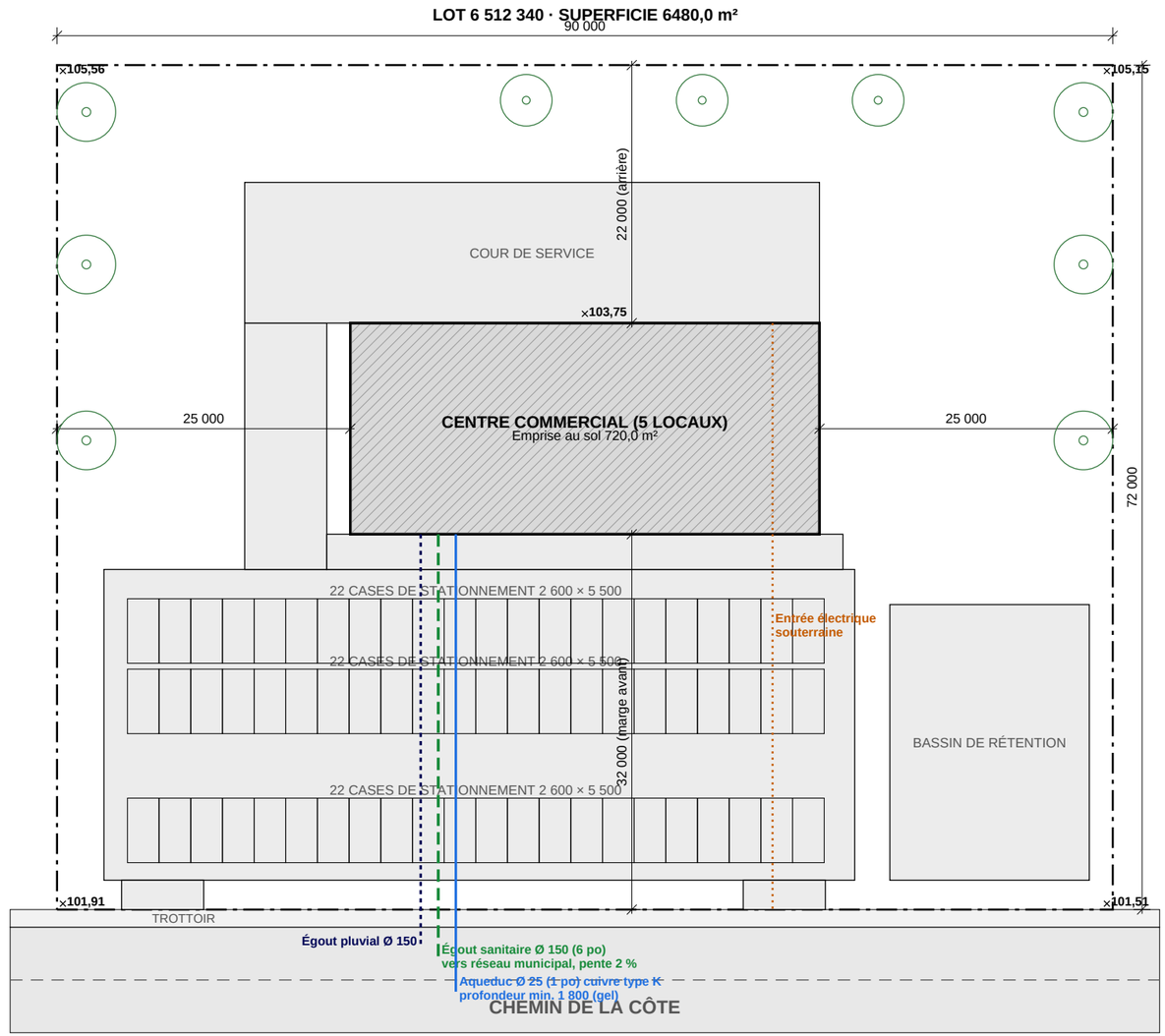
FEUILLE

A-002

Dossier D4

N

LOT 6 512 340 · SUPERFICIE 6480,0 m²



0 2 4 6 8 10 m

1 **PLAN D'IMPLANTATION**
Échelle 1:500

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Marge avant : 32 m (stationnement en façade). Allées de 7 000.

Environ 60 cases dont 4 réservées aux personnes handicapées (PMR), près des entrées.

Nivellement et drainage : voir C-101. Profils : voir C-102.

Niveaux du terrain en mètres (altitude géodésique).

LÉGENDE

— · — Limite de lot

Hachures : emprise du bâtiment

Croix : niveau du terrain (m, géodésique)

Bleu : aqueduc · Vert pointillé : égout sanitaire

Orange pointillé : entrée électrique

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'IMPLANTATION ET DE SITE

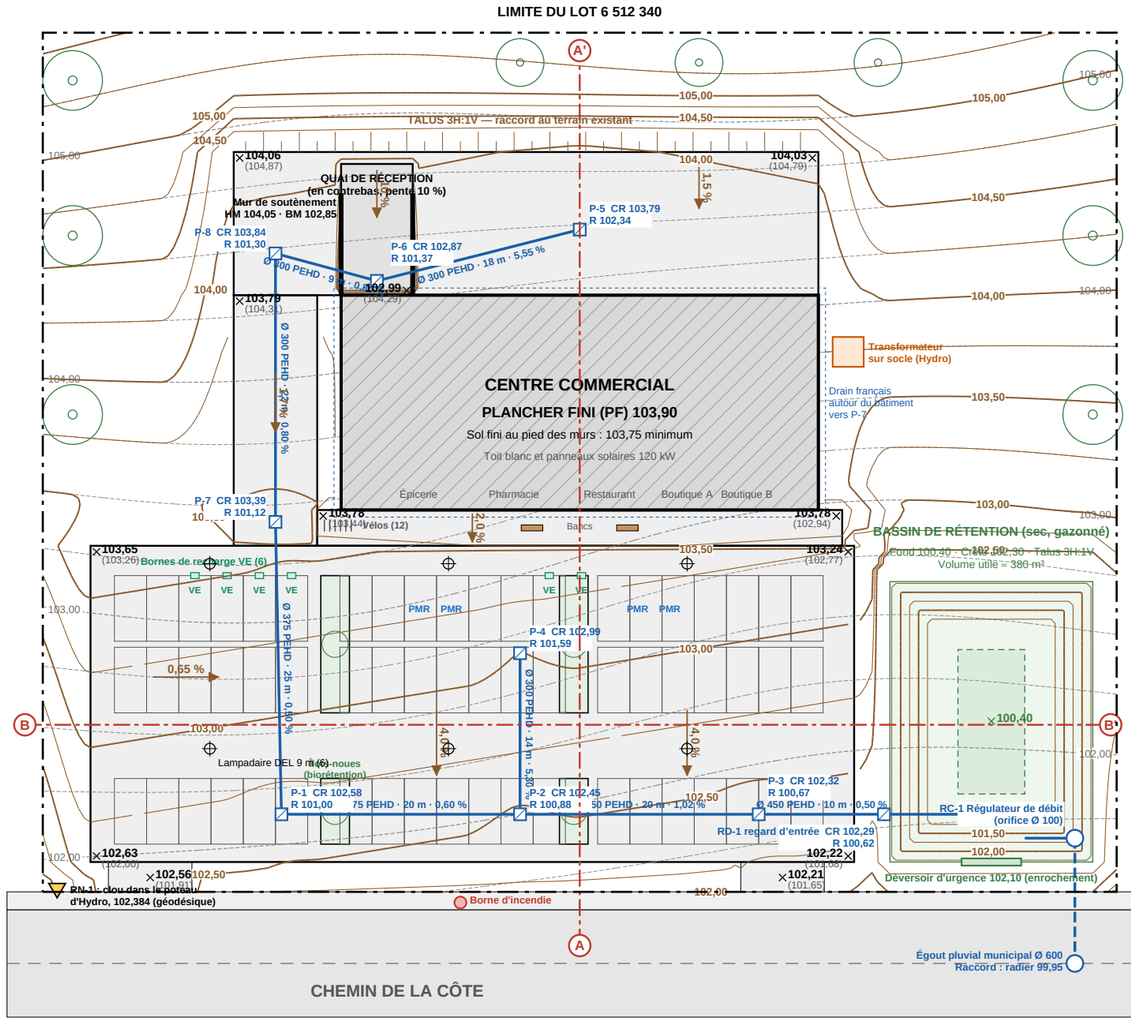
CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE	FEUILLE
1:500	A-100
DATE	Dossier D4
Octobre 2026	

N



0 4 8 12 16 20 m

1 PLAN DE NIVELLEMENT ET DE DRAINAGE
Échelle 1:500

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES DE NIVELLEMENT

Altitudes en mètres (géodésique). Point de référence : RN-1.

Plancher fini 103,90; sol fini 150 mm plus bas au pied des murs, pente de 2 % à l'écart sur 1,5 m minimum.

Stationnement : enrobé, pentes entre 1 % et 5 %. Cuvettes de 90 mm autour des puisards.

Quai de réception en contrebas (1,0 m) : drain de tranchée P-6 et murs de soutènement.

Talus de gazon 3H:1V maximum. Terre végétale 150 mm.

Bassin sec : débit de sortie limité à 20 L/s (règlement municipal fictif); récurrence 1 / 100 ans.

Réseau pluvial : PEHD intérieur lisse, recouvrement ≥ 1,2 m (gel).

Coupes A-A' et B-B' : voir C-102.

LÉGENDE

— — — Courbe existante (gris, aux 0,25 m)

——— Courbe projetée (brun, aux 0,25 m; gras aux 0,50 m)

× 102,45 Point coté projeté; (102,61) existant

Flèche + % Sens et pente de l'écoulement

Carré bleu : puisard (CR couvercle, R radier)

Trait bleu : conduite pluviale, Ø · longueur · pente

Triangle jaune : repère de nivellement

Cercle à croix : lampadaire · PMR : case réservée

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE NIVELLEMENT ET DE DRAINAGE PLUVIAL

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:500

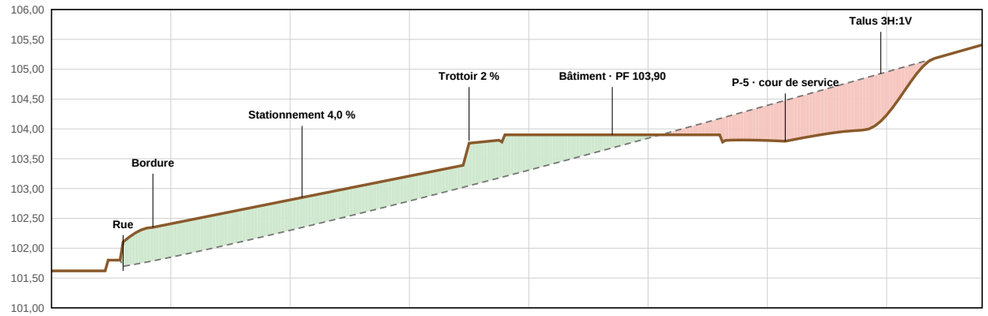
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

C-101

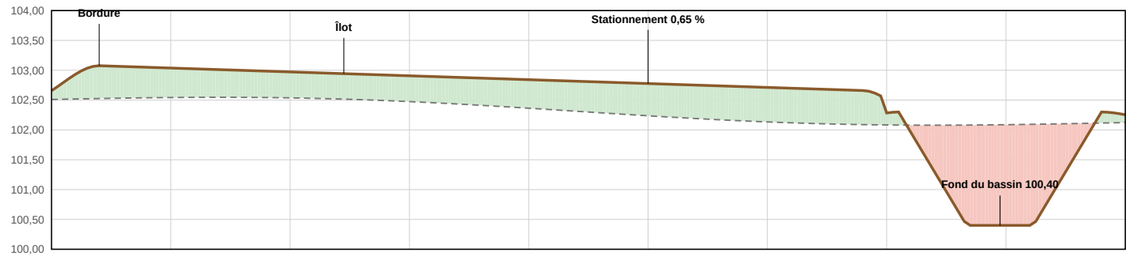
Dossier D4



Chaînage	0+000	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050	0+060	0+070
Terrain existant	101,62	101,85	102,30	102,79	103,31	103,84	104,39	104,95
Terrain projeté	101,62	102,41	102,81	103,21	103,90	103,90	103,81	104,23
Déblai (–) / remblai (+)	+0,00	+0,56	+0,51	+0,42	+0,59	+0,06	-0,59	-0,72

A PROFIL A-A' (NORD-SUD, AXE DU BÂTIMENT)

Échelle H 1:500 · V 1:100 (exagération × 5)



Chaînage	0+000	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050	0+060	0+070	0+080	0+090
Terrain existant	102,51	102,54	102,54	102,47	102,36	102,24	102,13	102,08	102,09	102,12
Terrain projeté	102,66	103,04	102,97	102,91	102,84	102,78	102,71	102,28	100,40	102,25
Déblai (–) / remblai (+)	+0,15	+0,49	+0,44	+0,43	+0,48	+0,54	+0,58	+0,20	-1,69	+0,13

B PROFIL B-B' (EST-OUEST, STATIONNEMENT ET BASSIN)

Échelle H 1:500 · V 1:100 (exagération × 5)

PUISARDS ET REGARDS

No	Couvercle	Radier	Prof.	Type
P-1	102,58	101,00	1,58	Puisard Ø 600 + grille
P-2	102,45	100,88	1,58	Puisard Ø 600 + grille
P-3	102,32	100,67	1,65	Puisard Ø 600 + grille
P-4	102,99	101,59	1,40	Puisard Ø 600 + grille
P-5	103,79	102,34	1,45	Puisard Ø 600 + grille
P-6	102,87	101,37	1,50	Puisard Ø 600 + grille
P-7	103,39	101,12	2,27	Puisard Ø 600 + grille
P-8	103,84	101,30	2,54	Puisard Ø 600 + grille
RD-1	102,29	100,62	1,67	Regard Ø 1 200 + décantation

CONDUITES PLUVIALES (PEHD)

Tronçon	Ø (mm)	Long. (m)	Pente	Radier amont	Radier aval
P-5 → P-6	Ø 300	17,5	5,55 %	102,34	101,37
P-6 → P-8	Ø 300	8,8	0,80 %	101,37	101,30
P-8 → P-7	Ø 300	22,5	0,80 %	101,30	101,12
P-7 → P-1	Ø 375	24,5	0,50 %	101,12	101,00
P-1 → P-2	Ø 375	20,0	0,60 %	101,00	100,88
P-4 → P-2	Ø 300	13,5	5,30 %	101,59	100,88
P-2 → P-3	Ø 450	20,0	1,02 %	100,88	100,67
P-3 → RD-1	Ø 450	10,5	0,50 %	100,67	100,62

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL
DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE UN PROFIL

Le profil est une coupe du terrain le long d'une ligne du plan C-101 (A-A' ou B-B').

L'échelle verticale (1:100) est 5 fois plus grande que l'horizontale (1:500) : les pentes paraissent plus fortes.

Trait pointillé gris : terrain existant. Trait brun : terrain projeté (après les travaux).

Rouge : déblai (on enlève de la terre). Vert : remblai (on en ajoute).

Chaînage 0+045 = 45 m depuis le début de la ligne.

Déblai/remblai = projeté – existant, en mètres.

À OBSERVER

Le bâtiment est « encastré » dans la pente : déblai au nord, remblai au sud.

Le stationnement draine vers le sud et l'est, jusqu'au bassin de rétention.

Chaque puisard : profondeur = couvercle – radier.

Le débit qui sort du bassin est limité par l'orifice du régulateur RC-1.

TITRE DE LA FEUILLE

PROFILS DE TERRAIN ET RÉSEAU PLUVIAL

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

H 1:500 · V 1:100

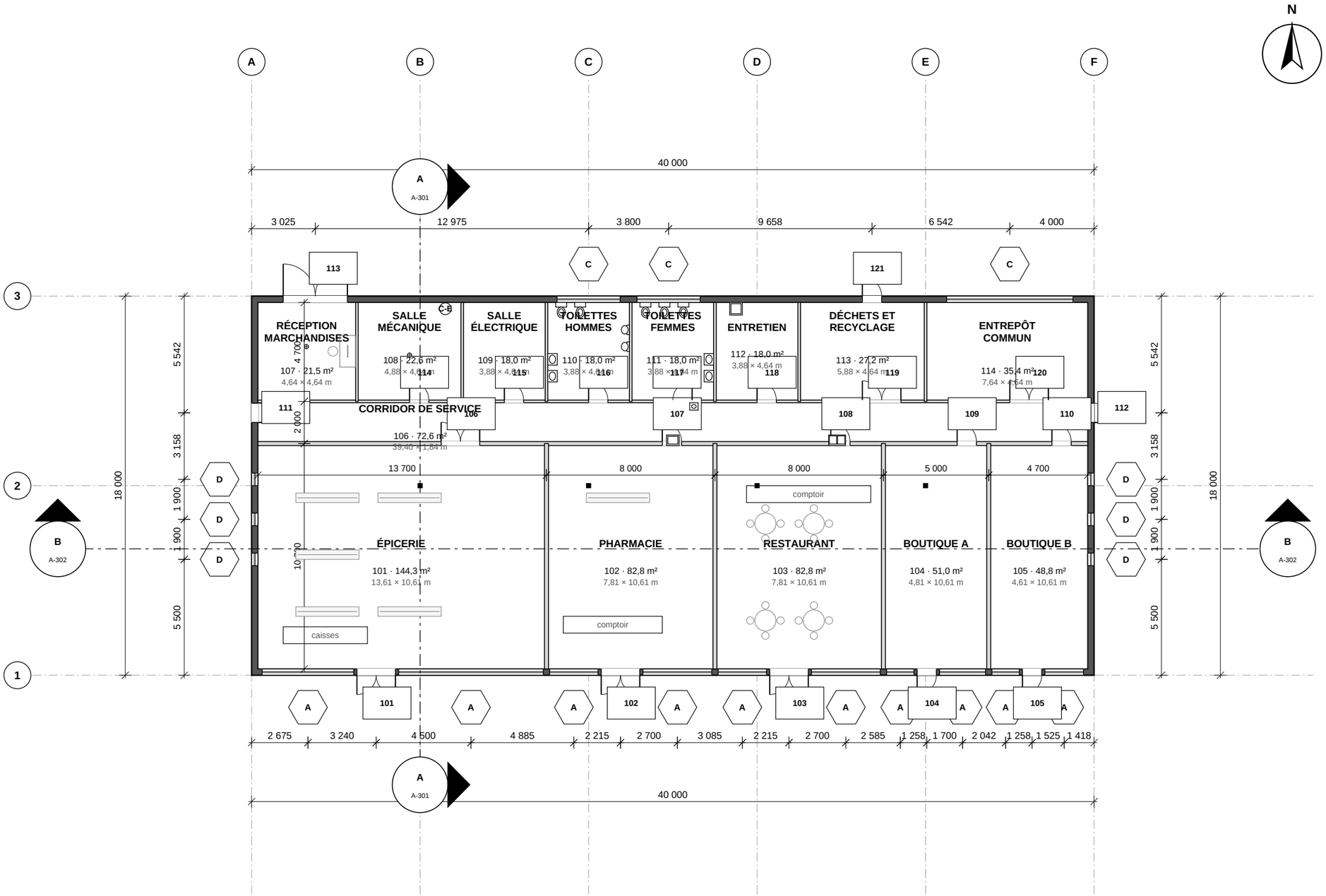
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

C-102

Dossier D4



1 PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

Échelle 1:200

0 4 8 12 16 20 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Axes de grille : lettres d'ouest en est, chiffres du sud au nord.

Carré plein : poteau d'acier HSS 203 × 203 (voir S-101).

Murs mitoyens entre locaux : blocs 190, coupe-feu 1 h, jusqu'au platelage.

Plafonds : suspendus à 3 600 dans les locaux, structure apparente à l'arrière.

Le plancher fini est à l'altitude 103,90 (voir C-101).

LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:200

DATE

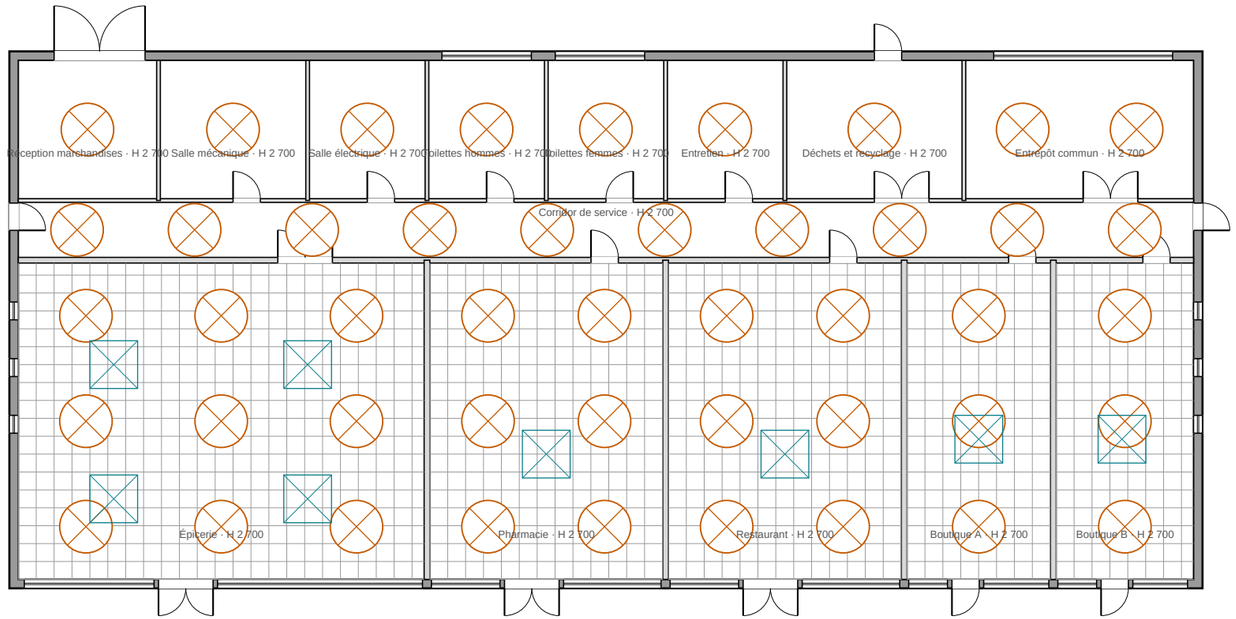
Octobre 2026

FEUILLE

A-101

Dossier D4

N



1 PLAN DE PLAFOND
Échelle 1:200

0 4 8 12 16 20 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.
Cercle « DF » : détecteur de fumée.
Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).
Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.
H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.
Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.
Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE PLAFOND

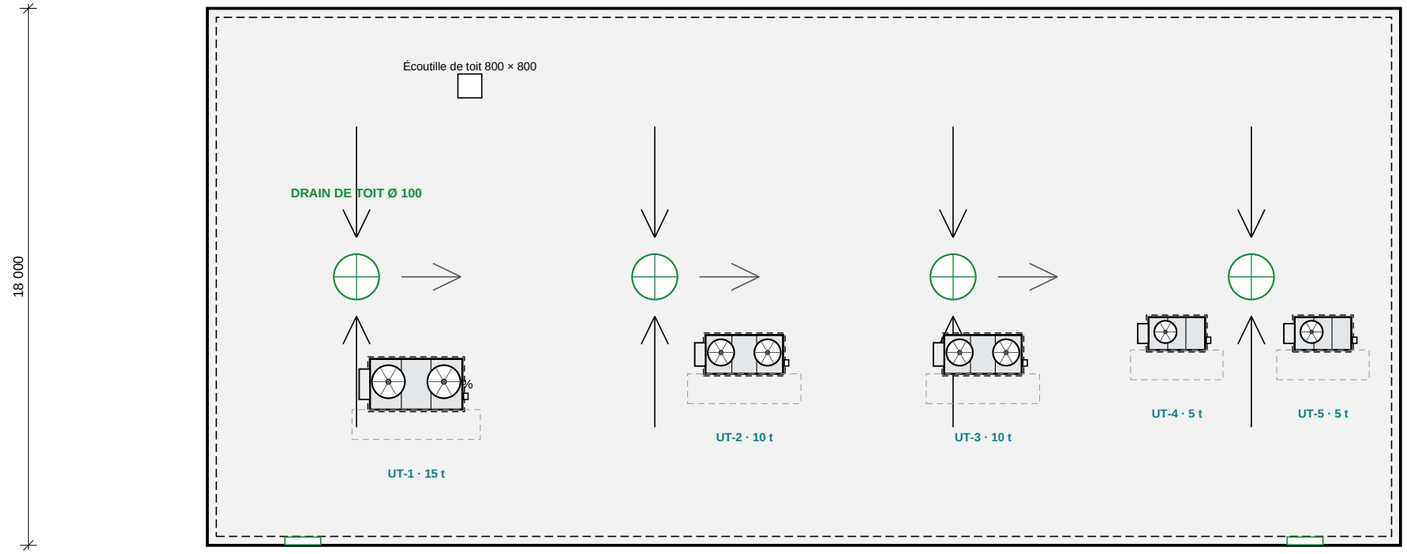
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:200

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-601
Dossier D4

N



1 **PLAN DE TOITURE**
Échelle 1:200

0 4 8 12 16 20 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES DE TOITURE

Toit plat avec parapet de 1 500 : membrane élastomère 2 plis, isolant rigide en pente (2 %).

4 drains de toit Ø 100 au centre du bâtiment; trop-pleins de sécurité dans le parapet.

Relevés de membrane de 200 mm minimum au-dessus du toit fini, solin métallique au sommet du parapet.

Écoutille de toit avec échelle fixe; passerelle de protection autour des unités de toit.

Les flèches indiquent le sens d'écoulement de l'eau.

Charge de neige de calcul au sol : 2,9 kPa (valeur d'exercice, à valider selon la municipalité).

TITRE DE LA FEUILLE

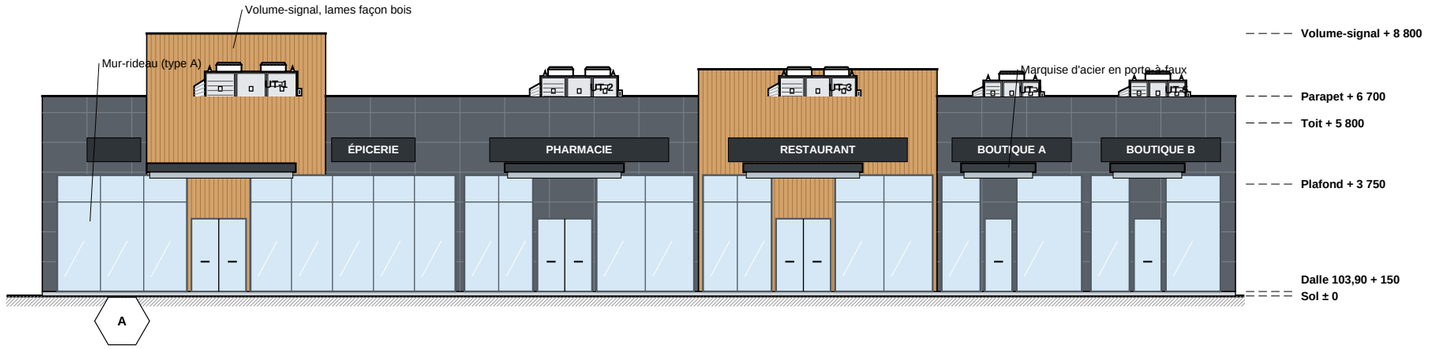
PLAN DE TOITURE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:200

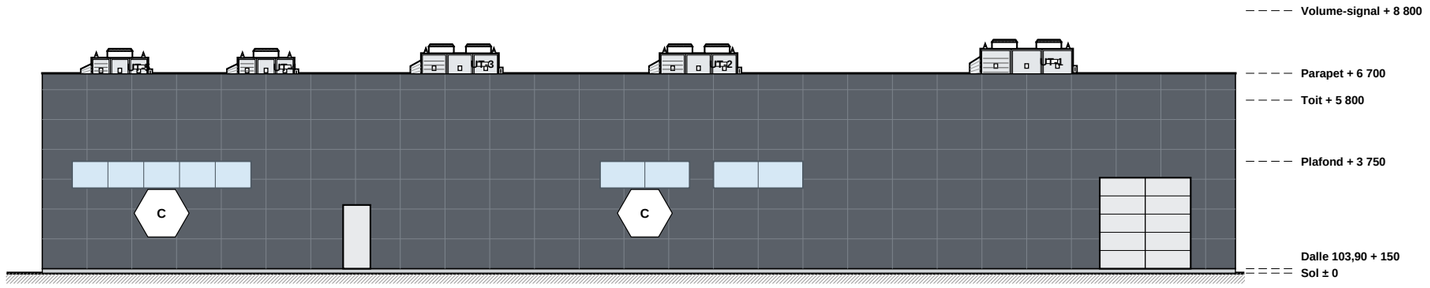
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-102
Dossier D4



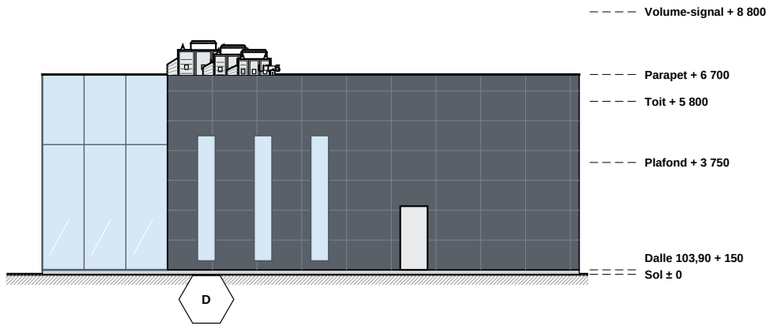
1 ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)

Échelle 1:200



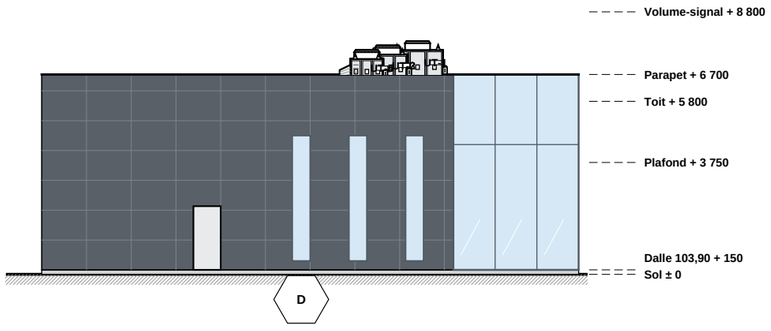
2 ÉLÉVATION NORD

Échelle 1:200



3 ÉLÉVATION EST

Échelle 1:200



4 ÉLÉVATION OUEST

Échelle 1:200

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLÉVATION

Murs-rideaux type A : aluminium à bris thermique, verre triple, pleine hauteur devant chaque local.

Panneaux composites d'aluminium gris anthracite, joints de 15 mm (grille 1 500 × 1 000).

Volumes-signaux de l'épicerie et du restaurant : lames d'aluminium fini bois, verticales.

Marquises d'acier en porte-à-faux de 2 400 au-dessus des entrées, soffite en bois.

Bandeau d'enseignes à DEL (enseignes des locataires hors contrat).

Toit blanc à indice de réflectance élevé; panneaux solaires de 120 kW en retrait du parapet.

NIVEAUX

Sol : ± 0

Dalle 103,90 : + 150

Plafond : + 3 750

Toit : + 5 800

Parapet : + 6 700

Volume-signal : + 8 800

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLÉVATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:200

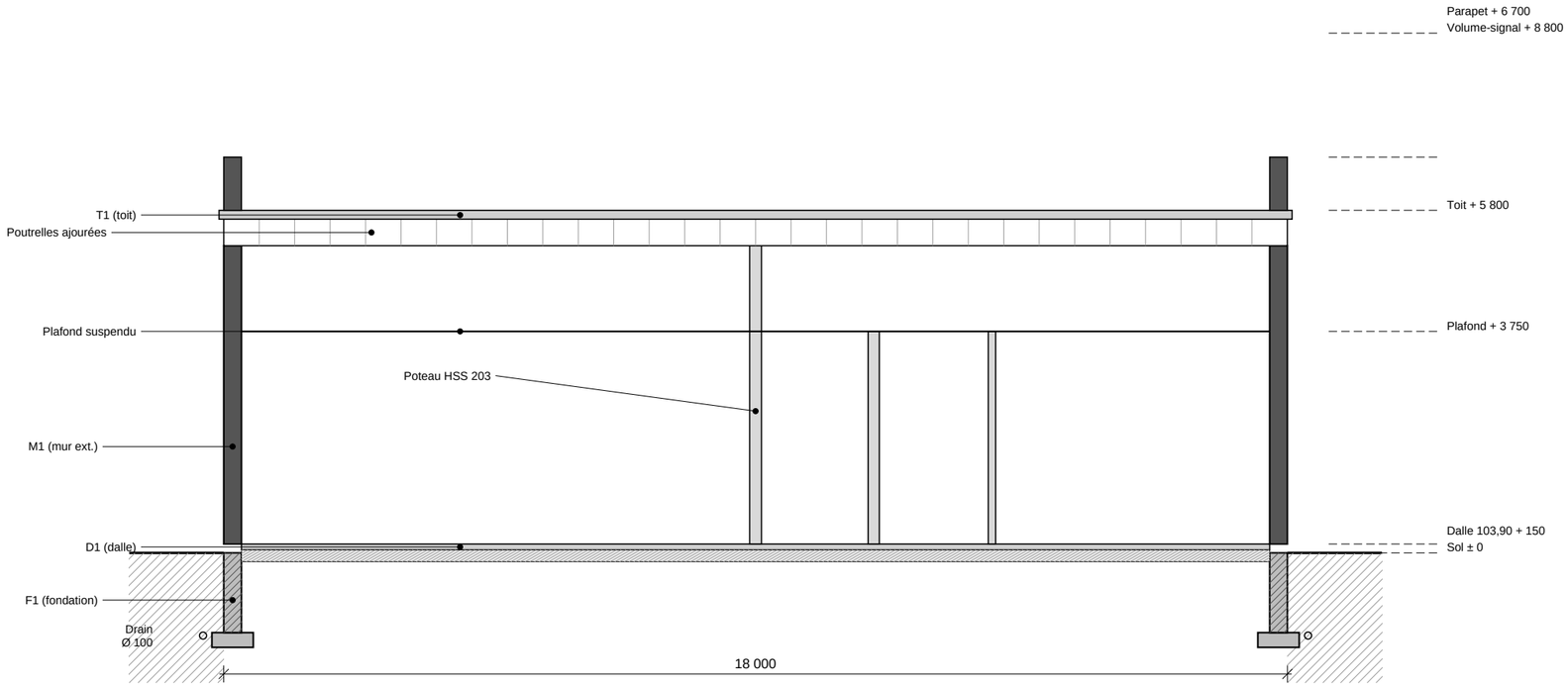
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-201

Dossier D4



A — COUPE A — TRANSVERSALE

Échelle 1:100

NOMENCLATURE DES PORTES

No	Dimensions (mm)	Type	Matériau	Quincaillerie
101	1 830 × 2 440	Double	Aluminium et verre trempé	Barre panique + serrure à cylindre
102	1 830 × 2 440	Double	Aluminium et verre trempé	Barre panique + serrure
103	1 830 × 2 440	Double	Aluminium et verre trempé	Barre panique + serrure
104	915 × 2 440	Battante	Aluminium et verre trempé	Poussée-tirée + serrure
105	915 × 2 440	Battante	Aluminium et verre trempé	Poussée-tirée + serrure
106	1 830 × 2 030	Double	Acier isolé	Serrure + barre panique
107	915 × 2 030	Battante	Acier	Barre panique
108	915 × 2 030	Battante	Acier	Barre panique
109	915 × 2 030	Battante	Acier	Barre panique
110	915 × 2 030	Battante	Acier	Barre panique
111	915 × 2 135	Battante	Acier isolé	Barre panique (issue)
112	915 × 2 135	Battante	Acier isolé	Barre panique (issue)
113	3 050 × 3 050	Double	Porte de garage sectionnelle isolée	Opérateur électrique (quai)
114	915 × 2 030	Battante	Acier	Serrure (accès restreint)
115	915 × 2 030	Battante	Acier	Serrure (accès restreint)
116	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Poussée-tirée + ferme-porte
117	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Poussée-tirée + ferme-porte
118	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Serrure
119	1 830 × 2 030	Double	Acier	Serrure + arrêts
120	1 830 × 2 030	Double	Acier	Serrure + arrêts
121	915 × 2 135	Battante	Acier isolé	Barre panique (issue)

NOMENCLATURE DES FENÊTRES

Type	Qté	Larg. × haut. (mm)	Allège	Ouverture	Vitrage
A	10	Variable (voir A-201) × 3 900	0	Fixe — mur-rideau	Triple, faible émissivité, verre trempé
C	3	3 000 / 6 000 × 900	2 700	Fixe — bandeau	Double, givré
D	6	600 × 4 200	300	Fixe — verticale	Triple, faible émissivité

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

COMPOSITIONS

T1 — Toit : membrane blanche réfléchissante, panneau de support, isolant rigide R-30 en pente, pare-vapeur, platelage d'acier 38, poutrelles ajourées à 1 800 c/c. Panneaux solaires lestés.

M1 — Mur extérieur : panneau composite d'aluminium 4 sur rails, vide d'air 40, isolant semi-rigide 100, pare-air, bloc de béton 190 armé, fourrures et gypse 15,9.

M2 — Mur mitoyen : bloc de béton 190, coupe-feu 1 h, jusqu'au platelage du toit.

M3 — Cloison : gypse 15,9 type X deux faces, montants d'acier 92 à 400 c/c.

D1 — Dalle : béton 150, 32 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50 en périphérie, pierre concassée 200.

F1 — Fondation : mur 300, 25 MPa, semelle 750 × 300, drain français vers le puisard P-3.

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE TRANSVERSALE ET NOMENCLATURES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:100

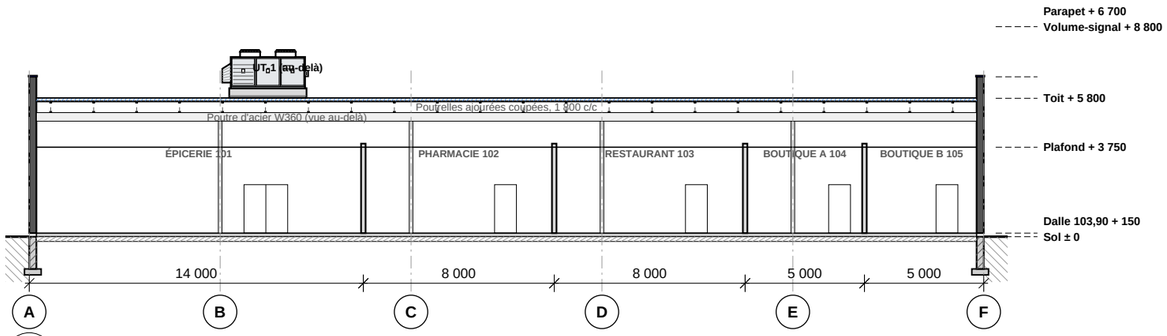
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-301

Dossier D4

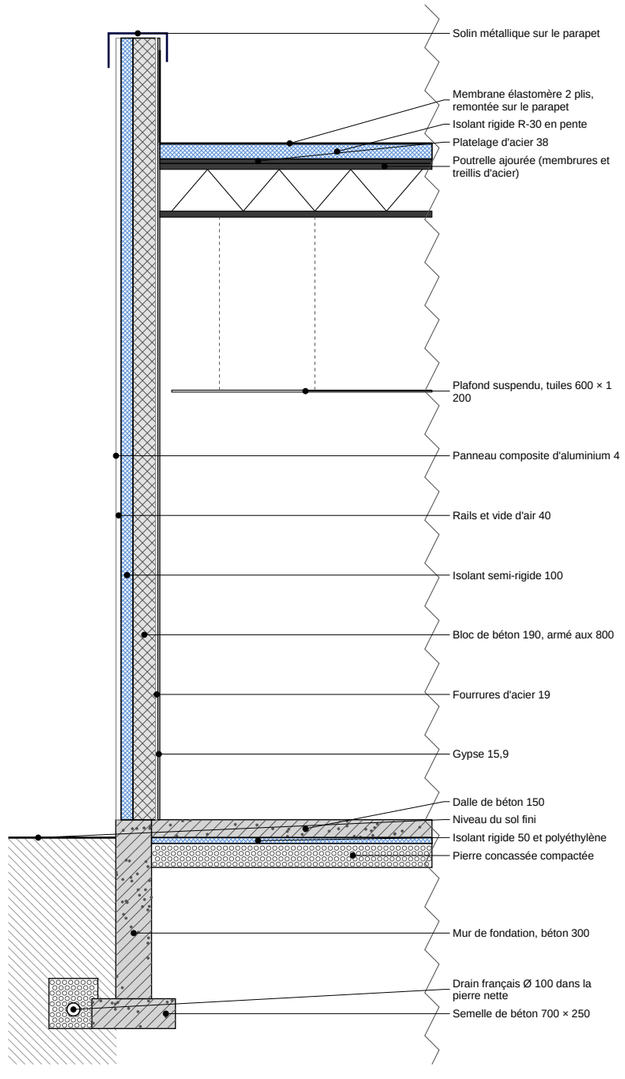


B **COUPE B — LONGITUDINALE**

Échelle 1:250

LÉGENDE DES MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide



2 **COUPE DE MUR TYPE**

Échelle 1:50

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

La coupe B est prise sur la ligne B du plan A-101, en regardant dans le sens des flèches.

Ce qui est coupé est dessiné en trait fort et hachuré ; ce qui est vu au-delà est en trait fin.

La coupe de mur montre l'ordre des couches, de l'extérieur vers l'intérieur.

Comparer les niveaux avec ceux des élévations (A-201) et de la coupe A (A-301).

COMPOSITIONS

T1 — Toit : membrane blanche réfléchissante, panneau de support, isolant rigide R-30 en pente, pare-vapeur, platelage d'acier 38, poutrelles ajourées à 1 800 c/c. Panneaux solaires lestés.

M1 — Mur extérieur : panneau composite d'aluminium 4 sur rails, vide d'air 40, isolant semi-rigide 100, pare-air, bloc de béton 190 armé, fourrures et gypse 15,9.

M2 — Mur mitoyen : bloc de béton 190, coupe-feu 1 h, jusqu'au platelage du toit.

M3 — Cloison : gypse 15,9 type X deux faces, montants d'acier 92 à 400 c/c.

D1 — Dalle : béton 150, 32 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50 en périphérie, pierre concassée 200.

F1 — Fondation : mur 300, 25 MPa, semelle 750 × 300, drain français vers le puisard P-3.

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE LONGITUDINALE, COUPE DE MUR ET MATÉRIAUX

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:250 et 1:50

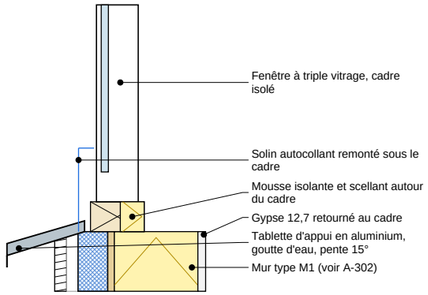
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

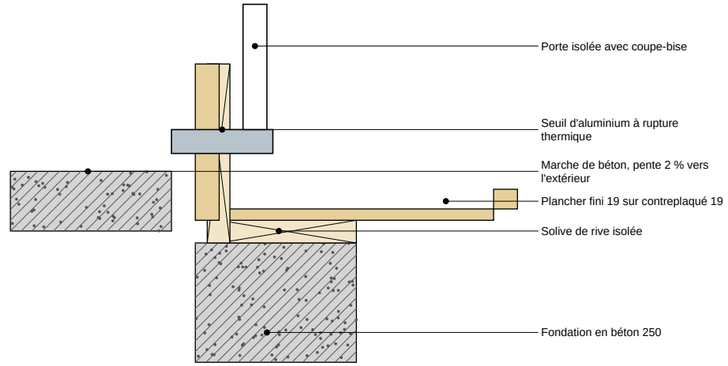
A-302

Dossier D4



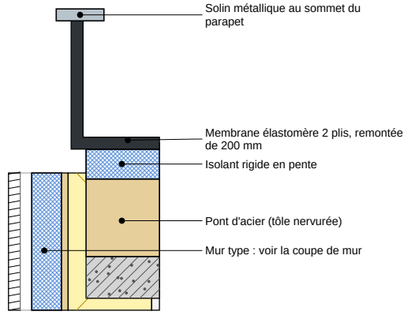
1 APPUI DE FENÊTRE

Échelle 1:10



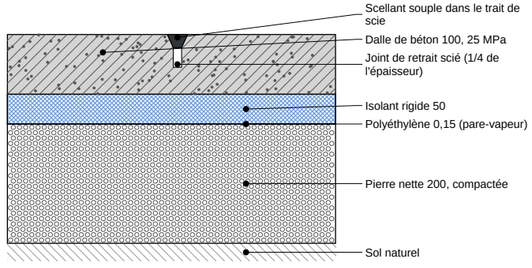
2 SEUIL DE PORTE

Échelle 1:10



3 RACCORD DE TOIT PLAT ET PARAPET

Échelle 1:10



4 DALLE SUR SOL : JOINT DE RETRAIT

Échelle 1:10

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES

Détails types : ils ne remplacent pas les plans d'atelier du fabricant.

Respecter les chevauchements de membranes (100 mm minimum) et la continuité de l'isolant et du pare-vapeur.

Chaque détail est à lire avec la coupe de mur de la feuille de coupes.

Les cotes sont en millimètres; échelles indiquées sous chaque détail.

TITRE DE LA FEUILLE

DÉTAILS TYPES DE CONSTRUCTION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:10

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-501

Dossier D4

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

Niveau	No	Local	m²	Plancher	Murs	Plafond	Plinthe	H. libre
—	101	Épicerie	144,3	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex	Plafond suspendu 600 × 600	Vinyle 100	4 900
—	102	Pharmacie	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex	Plafond suspendu 600 × 600	Vinyle 100	4 900
—	103	Restaurant	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex	Plafond suspendu 600 × 600	Vinyle 100	4 900
—	104	Boutique A	51,0	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex	Plafond suspendu 600 × 600	Vinyle 100	4 900
—	105	Boutique B	48,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex	Plafond suspendu 600 × 600	Vinyle 100	4 900
—	106	Corridor de service	72,6	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	4 900
—	107	Réception marchandises	21,5	Céramique 300 × 600	Peinture latex satinée	Gypse 12,7, peinture mate	Céramique 100	4 900
—	108	Salle mécanique	22,6	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	4 900
—	109	Salle électrique	18,0	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	4 900
—	110	Toilettes hommes	18,0	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	4 900
—	111	Toilettes femmes	18,0	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	4 900
—	112	Entretien	18,0	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	4 900
—	113	Déchets et recyclage	27,2	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	4 900
—	114	Entrepôt commun	35,4	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	4 900

Superficie totale des locaux : 661,0 m² (surfaces entre les faces intérieures des murs)

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

FINIS

Les finis sont proposés à titre d'exemple pour l'exercice; le choix final revient au client et au concepteur.

Hauteur libre : distance entre le dessus du plancher fini et le dessous du plafond.

Zones humides : gypse hydrofuge et membrane d'étanchéité sous la céramique.

Plinthes : prévoir un joint souple de 6 mm entre le plancher et la plinthe.

Peinture : une couche d'apprêt, deux couches de finition. Teintes à choisir.

Planchers de céramique : joints de 3 mm, coulis époxy dans les zones humides.

TITRE DE LA FEUILLE

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

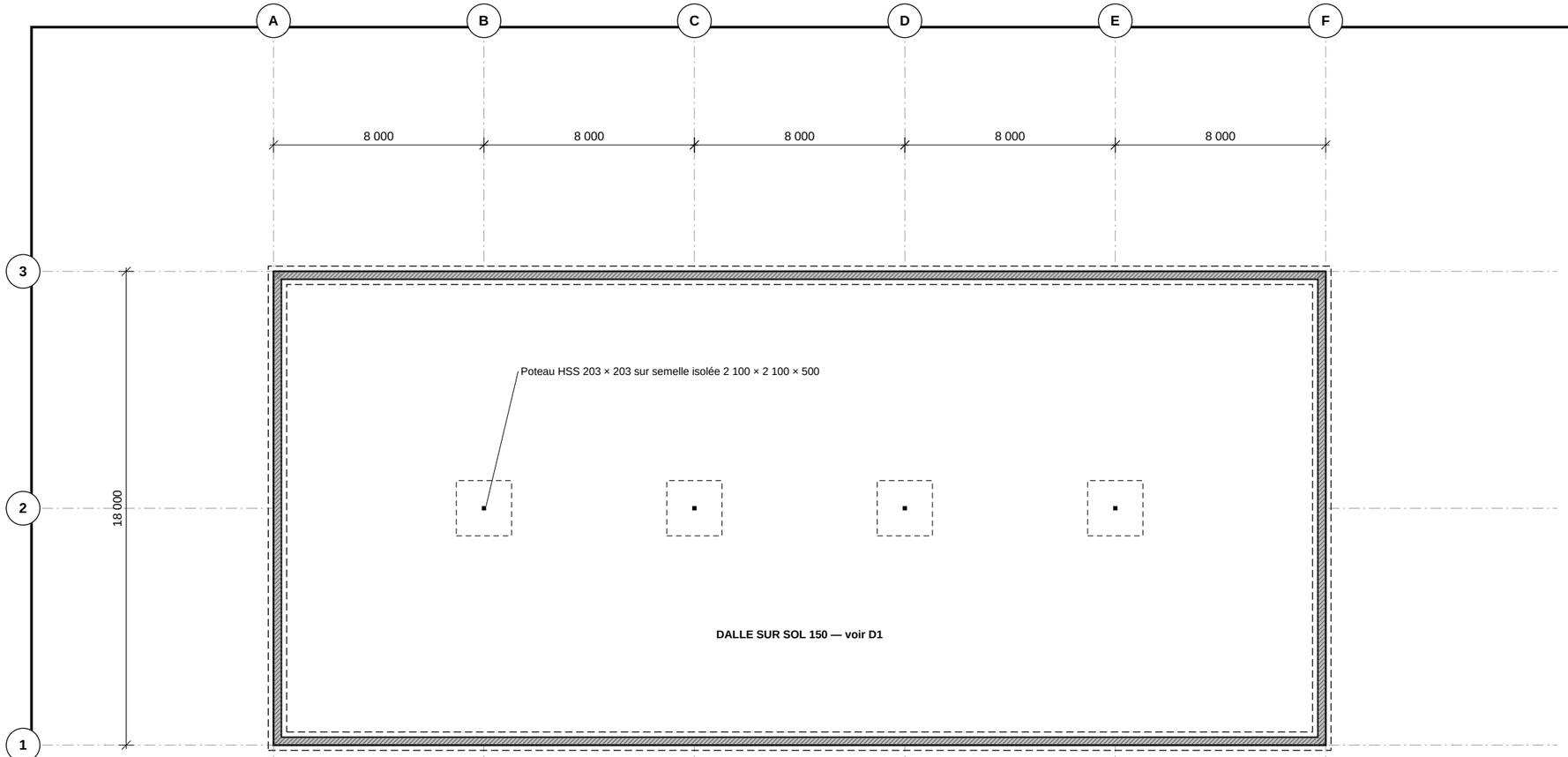
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

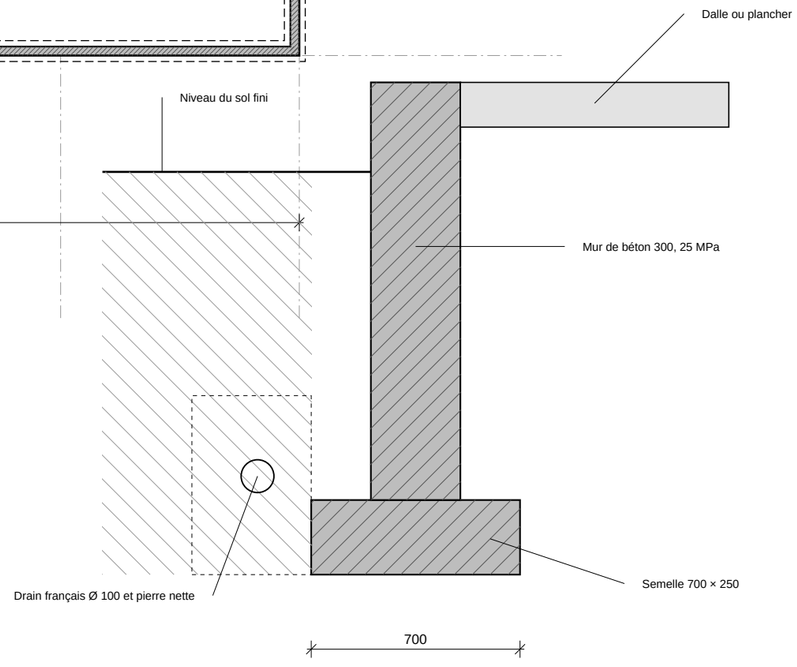
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-401
Dossier D4





1 **PLAN DES FONDATIONS**
Échelle 1:200

2 **DÉTAIL TYPE — SEMELLE ET MUR**
Échelle 1:20

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES DE STRUCTURE

Béton : semelles et murs 25 MPa, dalle 32 MPa, air entraîné 5 à 8 %.

Semelles à 1 600 mm minimum sous le sol fini (gel).

Côté nord, le mur de fondation retient environ 1 m de terre (voir C-102).

Capacité portante présumée : 150 kPa. Faire valider par un ingénieur.

Ancrages des poteaux : 4 tiges Ø 19, plaque d'assise 350 × 350 × 25.

LÉGENDE

Poché hachuré : mur de fondation en béton coulé

Tirets : semelle (sous le niveau du plancher)

Carré plein : poteau · carré en tirets : semelle isolée

— · — Poutre porteuse

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DES FONDATIONS ET DÉTAIL TYPE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:200 et 1:20

DATE

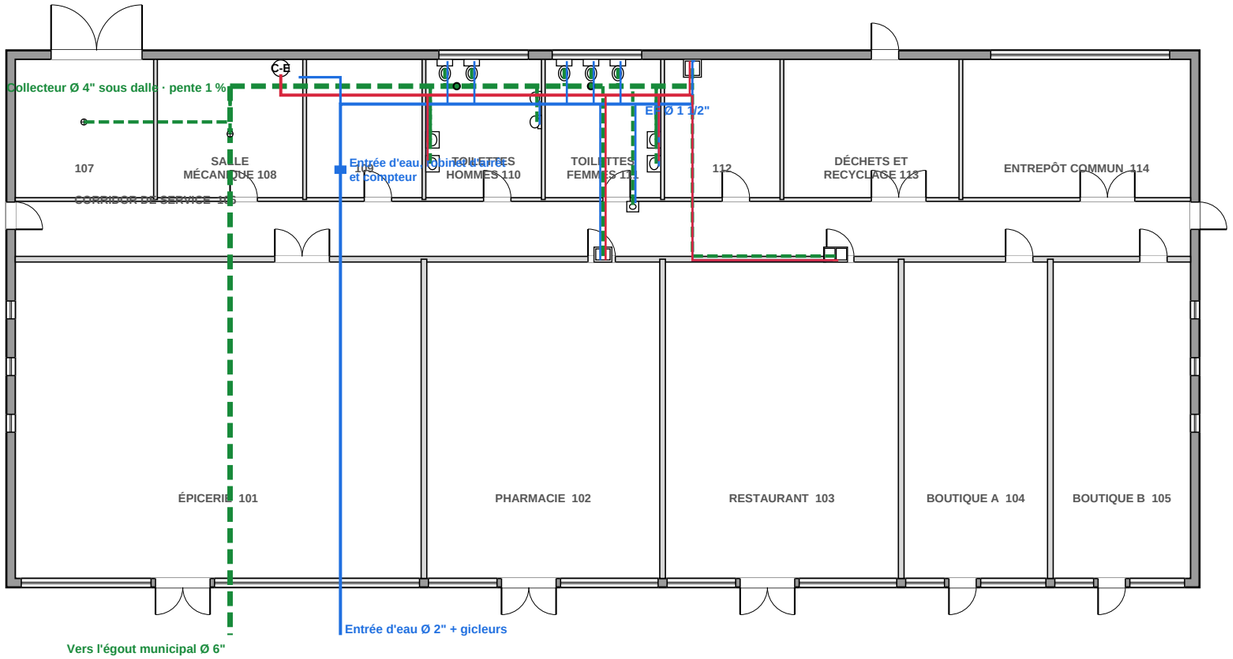
Octobre 2026

FEUILLE

S-101

Dossier D4

N



1 PLAN DE PLOMBERIE
Échelle 1:200

0 4 8 12 16 20 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES DE PLOMBERIE

Drainage sous la dalle : PVC, pente 1 % minimum pour Ø 4".

Eau : cuivre type L, robinet d'arrêt sur chaque appareil.

Restaurant : intercepteur de graisse sous l'évier (voir devis).

Dispositif antirefoulement à l'entrée d'eau (bâtiment commercial).

Gicleurs : entrée séparée Ø 6" dans la salle mécanique (non illustrée).

LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE PLOMBERIE
REZ-DE-CHAUSSÉE

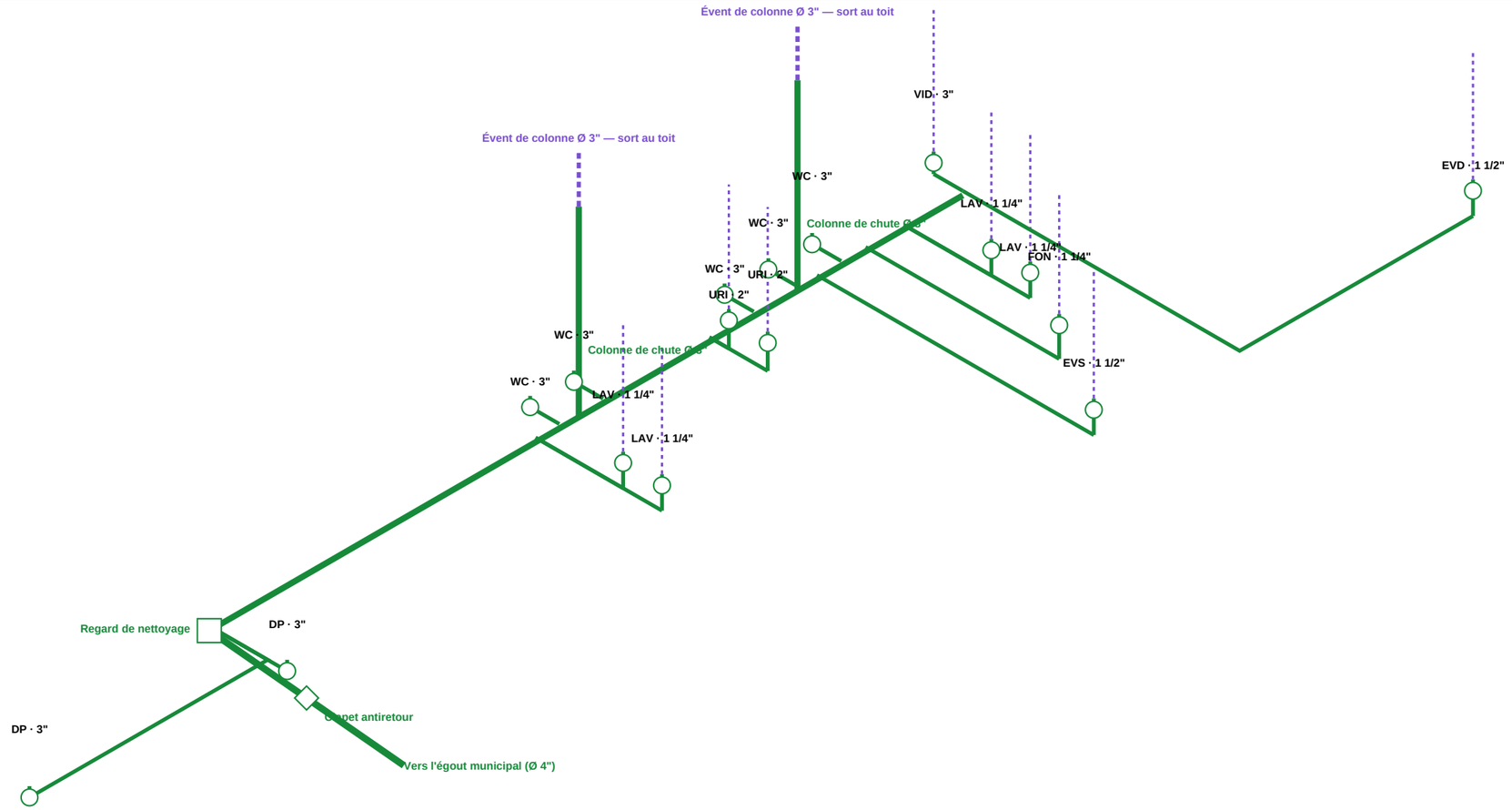
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:200

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-101
Dossier D4



1 SCHÉMA ISOMÉTRIQUE — DRAINAGE ET VENTILATION

Échelle sans échelle

NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES

Code	Appareil	Qté	EF	EC	Drain	Évent	Unités
WC	Toilette (réservoir 6 L)	5	1/2"	—	3"	2"	20
URI	Urinoir	2	3/4"	—	2"	1 1/2"	4
LAV	Lavabo	4	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	4
VID	Évier de service (vidoir)	1	1/2"	1/2"	3"	1 1/2"	3
CE	Chauffe-eau électrique 270 L	1	3/4"	3/4"	—	—	0
DP	Drain de plancher	2	—	—	3"	—	4
EVD	Évier de cuisine double	1	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
EVS	Évier simple (salle des employés)	1	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
FON	Fontaine à boire	1	1/2"	—	1 1/4"	1 1/4"	0,5
	TOTAL DES UNITÉS (charge hydraulique)						38,5

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

- Chaque appareil est protégé par un siphon, puis ventilé.
- Les branchements ont une pente d'au moins 1 : 50 (2 %).
- Le diamètre du drain augmente à mesure qu'on approche de l'égout.
- La colonne se prolonge en évent jusqu'au-dessus du toit.
- Les unités de charge sont indicatives : vérifier les valeurs du Code de plomberie en vigueur.

TITRE DE LA FEUILLE

SCHÉMA ISOMÉTRIQUE ET NOMENCLATURE DES APPAREILS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

Sans échelle

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-102

Dossier D4

APPAREILS ET UNITÉS D'ÉVACUATION (UT)

Niveau	Appareil	EF	EC	Drain	Évent	UT
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Urinoir	3/4"	—	2"	1 1/2"	2
—	Urinoir	3/4"	—	2"	1 1/2"	2
—	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
—	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Toilette (réservoir 6 L)	1/2"	—	3"	2"	4
—	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
—	Lavabo	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1
—	Évier de service (vidoir)	1/2"	1/2"	3"	1 1/2"	3
—	Chauffe-eau électrique 270 L	3/4"	3/4"	—	—	0
—	Drain de plancher	—	—	3"	—	2
—	Drain de plancher	—	—	3"	—	2
—	Évier de cuisine double	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
—	Évier simple (salle des employés)	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
—	Fontaine à boire	1/2"	—	1 1/4"	1 1/4"	0,5

DIAMÈTRES RETENUS (VALEURS D'EXERCICE)

Élément	Valeur
Unités d'évacuation totales	38,5 UT
Collecteur horizontal (pente 2 %)	100 mm (4")
Colonne de chute principale (par chute)	75 mm (3")
Évent de colonne (Ø min. la moitié du drain)	50 mm (2")
Alimentation d'eau (entrée municipale)	25 mm (1")
Chauffe-eau	270 L électrique, soupape T et P

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES

- Les UT viennent du tableau des appareils (code de plomberie : unités d'évacuation).
- Les diamètres sont choisis dans des tables simplifiées inspirées du Code de construction du Québec, chapitre III.
- Chaque appareil a un siphon et un évent; pente des branchements : 1 : 50 (2 %).
- Valeurs d'exercice, à valider avec un maître plombier.

TITRE DE LA FEUILLE

DIMENSIONNEMENT DE LA PLOMBERIE

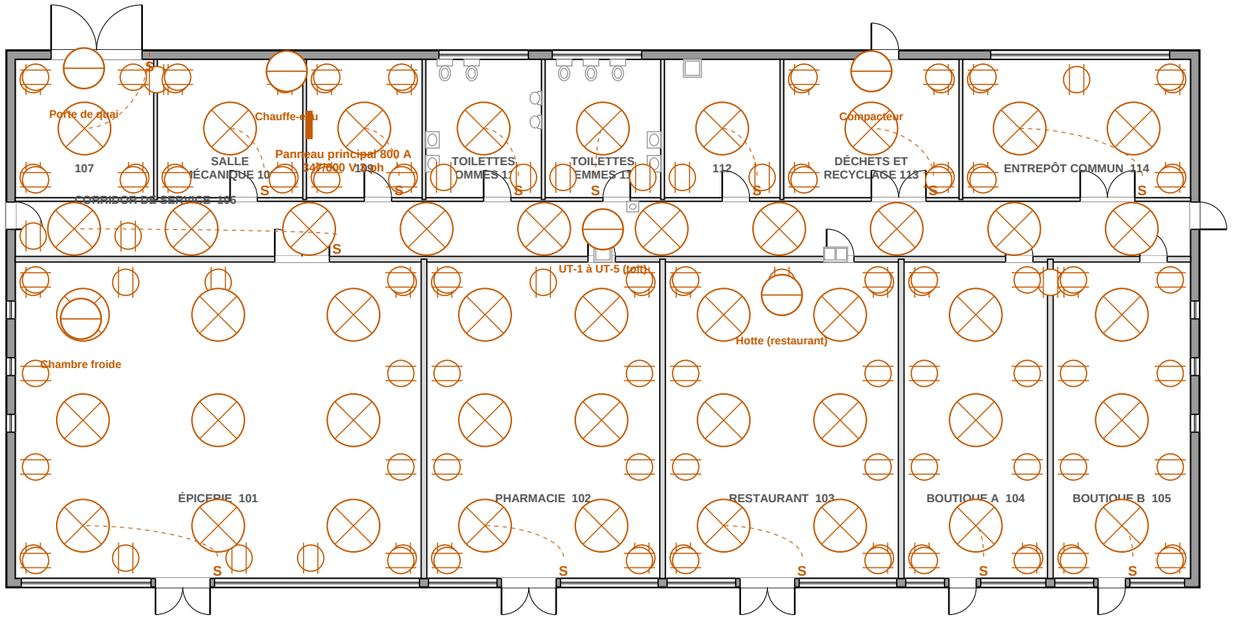
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-201
Dossier D4



1 **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:200

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Entrée 800 A, 347/600 V, triphasée; transformateur sur socle au nord-est (voir C-101).

Un compteur et un panneau par local (non illustrés).

Éclairage DEL, éclairage de secours sur batterie, enseignes de sortie.

Éclairage du stationnement : lampadaires DEL de 9 m (voir C-101).

LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

CIRCUITS (EXTRAIT)

No	Usage	Charge	Disj.
1	Prises et éclairage — Épicerie	15 A	1 × 15 A
2	Prises et éclairage — Pharmacie	15 A	1 × 15 A
3	Prises et éclairage — Restaurant	15 A	1 × 15 A
4	Prises et éclairage — Boutique A	15 A	1 × 15 A
5	Prises et éclairage — Boutique B	15 A	1 × 15 A
6	Prises et éclairage — Corridor de	15 A	1 × 15 A
7	Prises et éclairage — Réception ma	15 A	1 × 15 A
8	Prises et éclairage — Salle mécani	15 A	1 × 15 A
9	Prises et éclairage — Salle électr	15 A	1 × 15 A
10	Prises et éclairage — Toilettes ho	15 A	1 × 15 A
11	Prises et éclairage — Toilettes fe	15 A	1 × 15 A
12	Prises et éclairage — Entretien	15 A	1 × 15 A
13	Prises et éclairage — Déchets et r	15 A	1 × 15 A
14	Prises et éclairage — Entrepôt com	15 A	1 × 15 A
15	UT-1 à UT-5 (toit)	Alimentations 600 V	2 × Alimentations A
16	Chauffe-eau	30 A 208 V	2 × 30 A
17	Chambre froide	40 A 208 V 3 ph	3 × 40 A

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'ÉLECTRICITÉ

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:200

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
E-101
Dossier D4

BILAN DE CHARGE (VALEURS D'EXERCICE)

Charge	Base de calcul	Puissance
Éclairage	661,0 m² × 20 W/m²	13 221 W
Prises de courant	661,0 m² × 15 W/m²	9 915 W
UT-1 à UT-5 (toit)	Alimentations 600 V	0 W
Chauffe-eau	30 A 208 V	6 240 W
Chambre froide	40 A 208 V 3 ph	8 320 W
Hotte (restaurant)	30 A 208 V	6 240 W
Porte de quai	20 A 120 V	2 400 W
Compacteur	30 A 600 V	18 000 W
Unités de toit (climatisation et chauffage)	5 unités × 12 kW	60 000 W
TOTAL		124 336 W (124,3 kW)

Courant calculé : 120 A à 347/600 V triphasé → entrée de service retenue : 200 A

PANNEAU DE DISTRIBUTION

No	Circuit	Disj.	Protection	Pôles
1	Épicerie (101)	15 A	—	1 p.
2	Pharmacie (102)	15 A	—	1 p.
3	Restaurant (103)	15 A	—	1 p.
4	Boutique A (104)	15 A	—	1 p.
5	Boutique B (105)	15 A	—	1 p.
6	Corridor de service (106)	15 A	—	1 p.
7	Réception marchandises (107)	15 A	—	1 p.
8	Salle mécanique (108)	15 A	—	1 p.
9	Salle électrique (109)	15 A	—	1 p.
10	Toilettes hommes (110)	20 A	DDFT	1 p.
11	Toilettes femmes (111)	20 A	DDFT	1 p.
12	Entretien (112)	15 A	—	1 p.
13	Déchets et recyclage (113)	15 A	—	1 p.
14	Entrepôt commun (114)	15 A	—	1 p.
15	UT-1 à UT-5 (toit)	—	—	1 p.
16	Chauffe-eau	30 A	—	1 p.
17	Chambre froide	40 A	—	1 p.
18	Hotte (restaurant)	30 A	—	1 p.
19	Porte de quai	20 A	—	1 p.
20	Compacteur	30 A	—	1 p.

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL
DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES

Méthode simplifiée inspirée du Code de construction du Québec, chapitre V (Code canadien de l'électricité).

Les circuits sont regroupés par local pour l'exercice; un vrai panneau répartit aussi les charges.

AFCI : disjoncteur anti-arcs (chambres). DDFT : protection contre les défauts à la terre (humides).

Valeurs d'exercice, à faire valider par un maître électricien.

TITRE DE LA FEUILLE

BILAN DE CHARGE ET PANNEAU

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

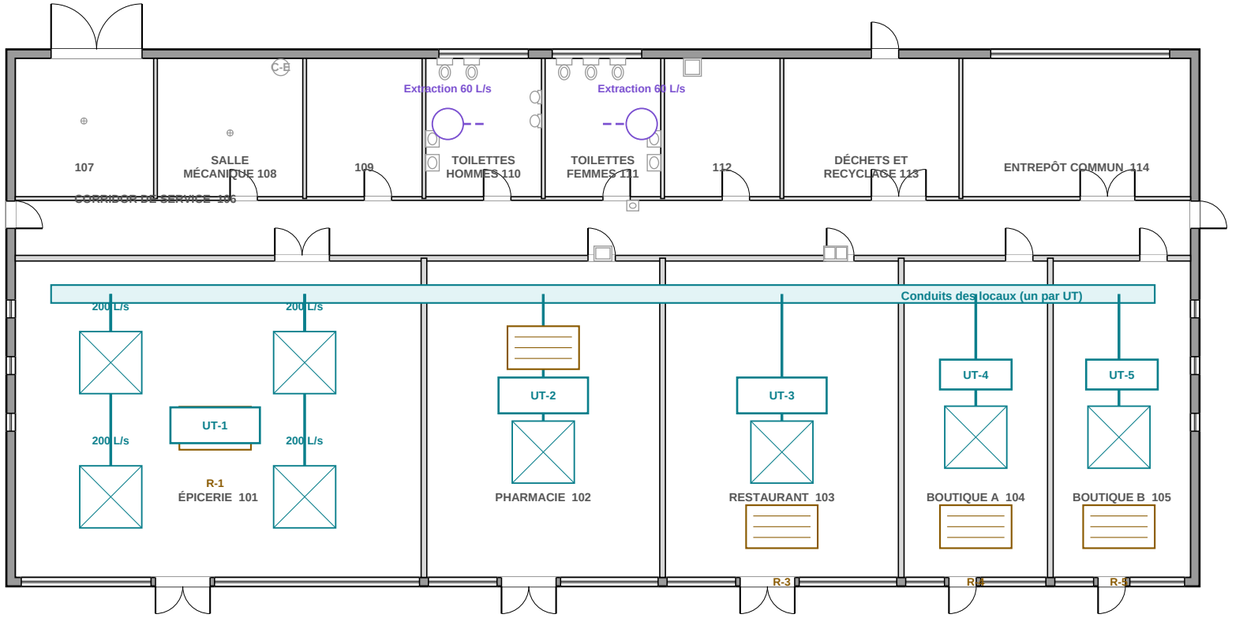
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

E-201

Dossier D4



1 **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:200

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES CVCA

UT-1 à UT-5 : une unité de toit par local (UT-1 épicerie 15 tonnes, UT-2 et UT-3 10 tonnes, UT-4 et UT-5 5 tonnes).

Restaurant : hotte de cuisine et air d'appoint (devis du locataire).

VE-1 : extraction des toilettes au toit, 120 L/s.

Aérothermes électriques dans la réception et l'entrepôt.

LÉGENDE

Conduit d'alimentation

Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)

Rectangle ligné : grille de retour

Conduit d'évacuation (VRC)

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

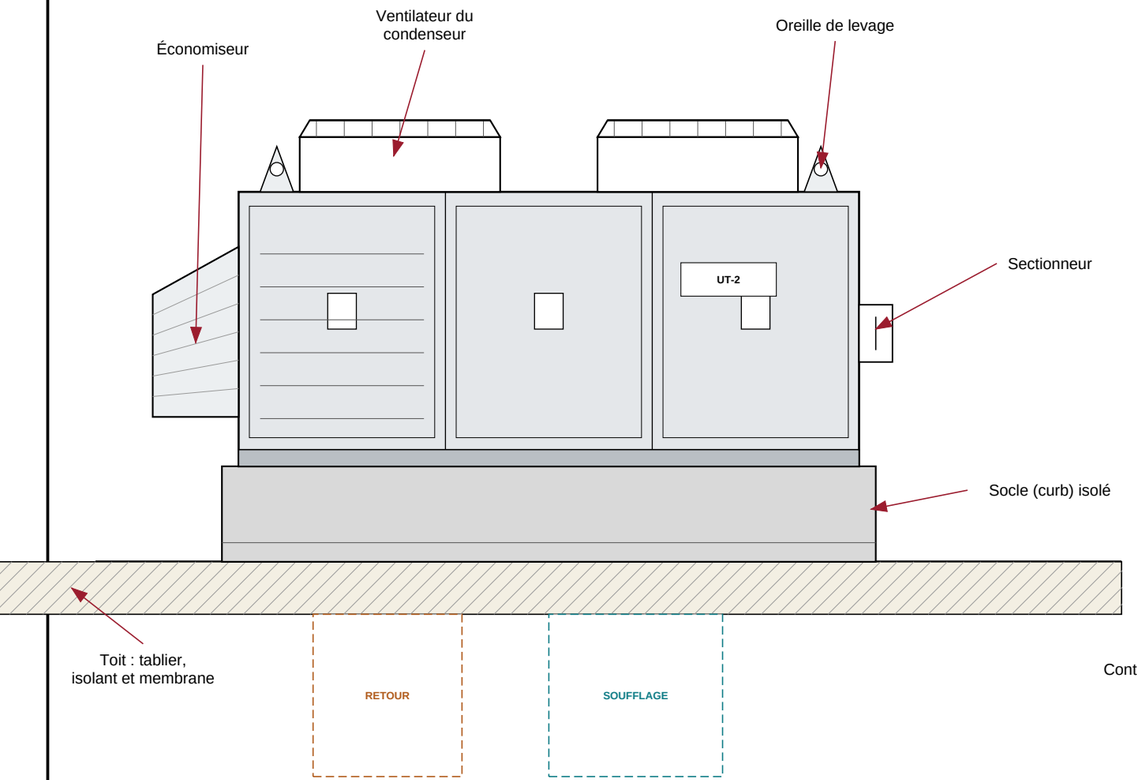
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:200

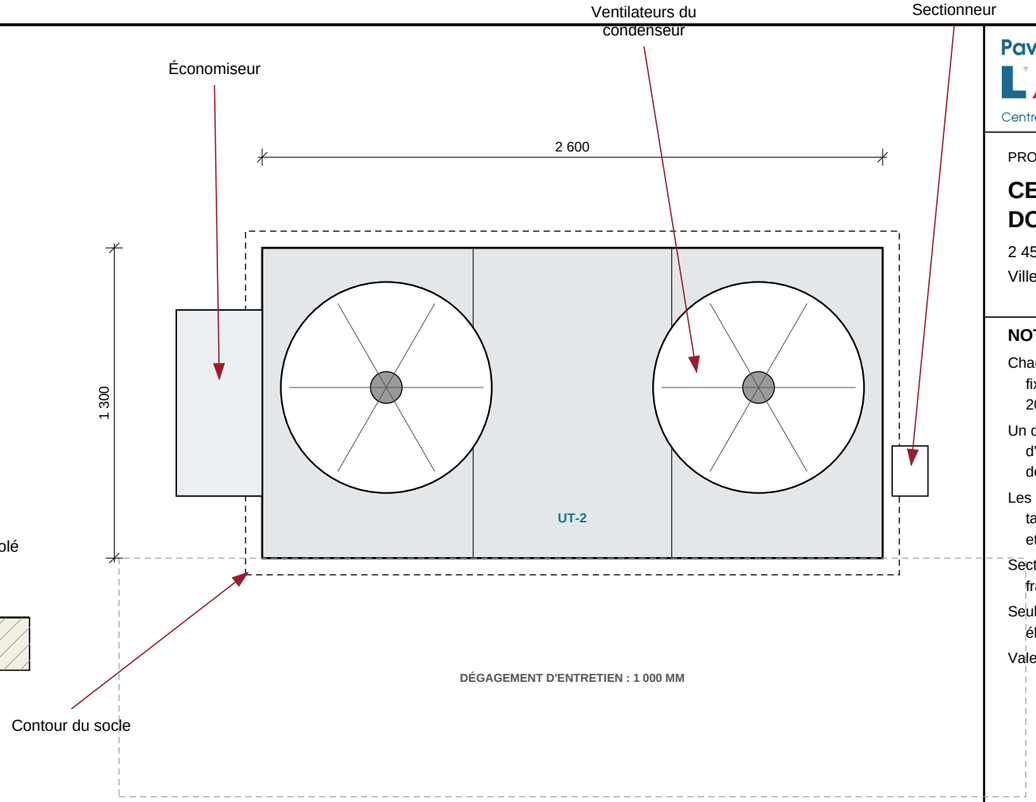
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
M-101
Dossier D4



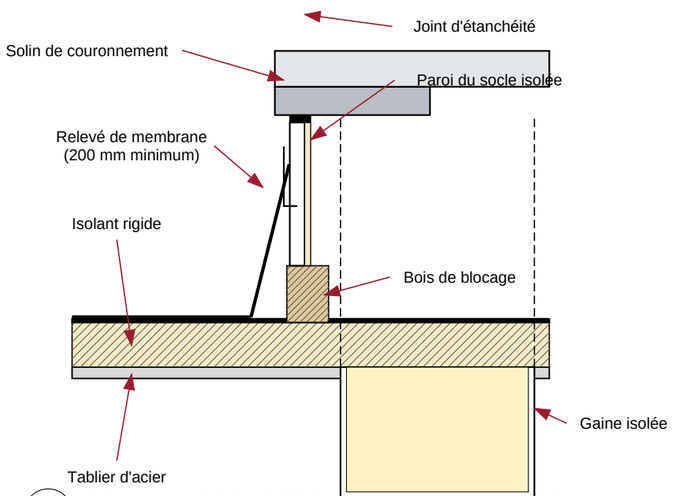
1 ÉLÉVATION D'UNE UNITÉ DE 10 TONNES

Échelle 1:25



2 PLAN D'UNE UNITÉ DE 10 TONNES

Échelle 1:25



3 COUPE DU SOCLE ET RACCORD DE LA GAINE

Échelle 1:20

NOMENCLATURE DES UNITÉS DE TOIT

Repère	Capacité	Dim. (L × l × h, mm)	Poids	Débit d'air	Chauffage
UT-1	15 t	3 100 × 1 700 × 1 700	950 kg	2830 L/s	54 kW
UT-2	10 t	2 600 × 1 300 × 1 550	650 kg	1890 L/s	40 kW
UT-3	10 t	2 600 × 1 300 × 1 550	650 kg	1890 L/s	40 kW
UT-4	5 t	1 900 × 1 100 × 1 400	340 kg	940 L/s	18 kW
UT-5	5 t	1 900 × 1 100 × 1 400	340 kg	940 L/s	18 kW

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL
DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES

Chaque unité repose sur un socle isolé de 400 mm, fixé à la structure; le relevé de membrane monte à 200 mm minimum.

Un dégagement de 1 000 mm devant les panneaux d'accès est exigé pour l'entretien des filtres et des compresseurs.

Les gaines de soufflage et de retour traversent le tablier d'acier à l'intérieur du socle, avec bride et scellant.

Sectionneur à portée de vue de l'unité; prises d'air frais à plus de 3 m des évents de plomberie.

Seul le dessus de l'unité dépasse le parapet : les élévations n'en montrent que la partie visible.

Valeurs d'exercice : voir la fiche du fabricant.

TITRE DE LA FEUILLE

UNITÉS DE TOIT : DÉTAILS ET SOCLE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:25 et 1:20

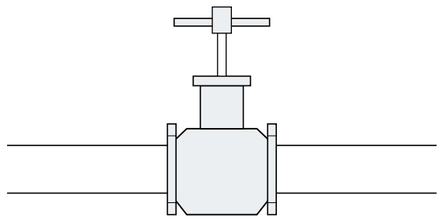
DATE

Octobre 2026

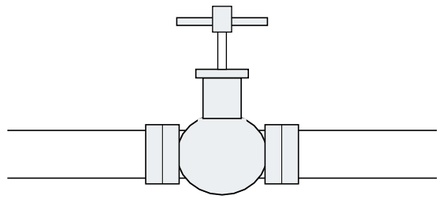
FEUILLE

M-102

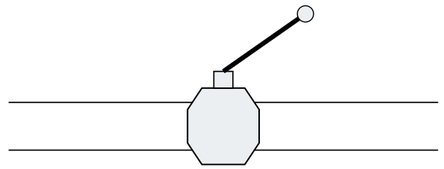
Dossier D4



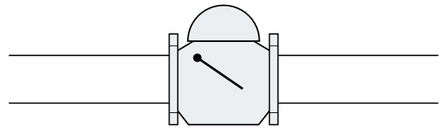
Robinet à vanne



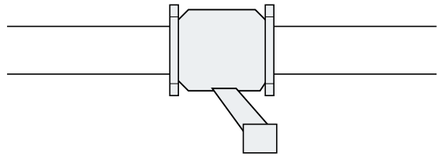
Robinet à soupape



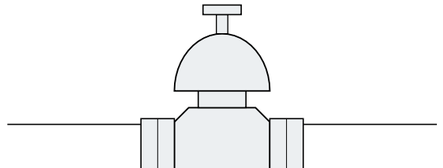
Robinet à tournant sphérique



Clapet antiretour à battant



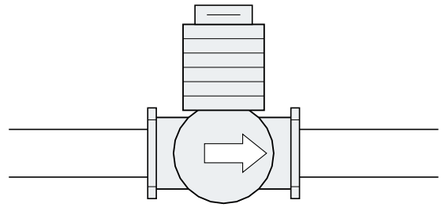
Filtre en Y



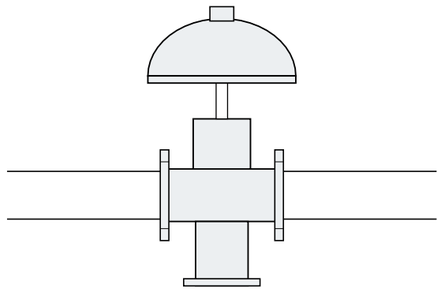
Réducteur de pression



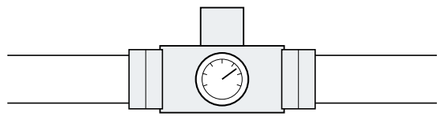
Compteur d'eau



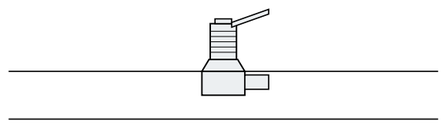
Circulateur



Vanne à trois voies motorisée



Mélangeur thermostatique



Soupape de sûreté

Manomètre

Thermomètre

Purgeur d'air automatique

Vase d'expansion

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE

Chaque symbole est dessiné en élévation, à l'échelle 1:10, monté sur un tuyau de 80 mm de diamètre.

Les brides, unions et poignées permettent de reconnaître le type de robinet à distance.

Ces symboles se retrouvent dans les gros plans M-301 à P-305.

Le sens d'écoulement n'est donné que par les clapets et le circulateur (flèche).

TITRE DE LA FEUILLE

ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:10

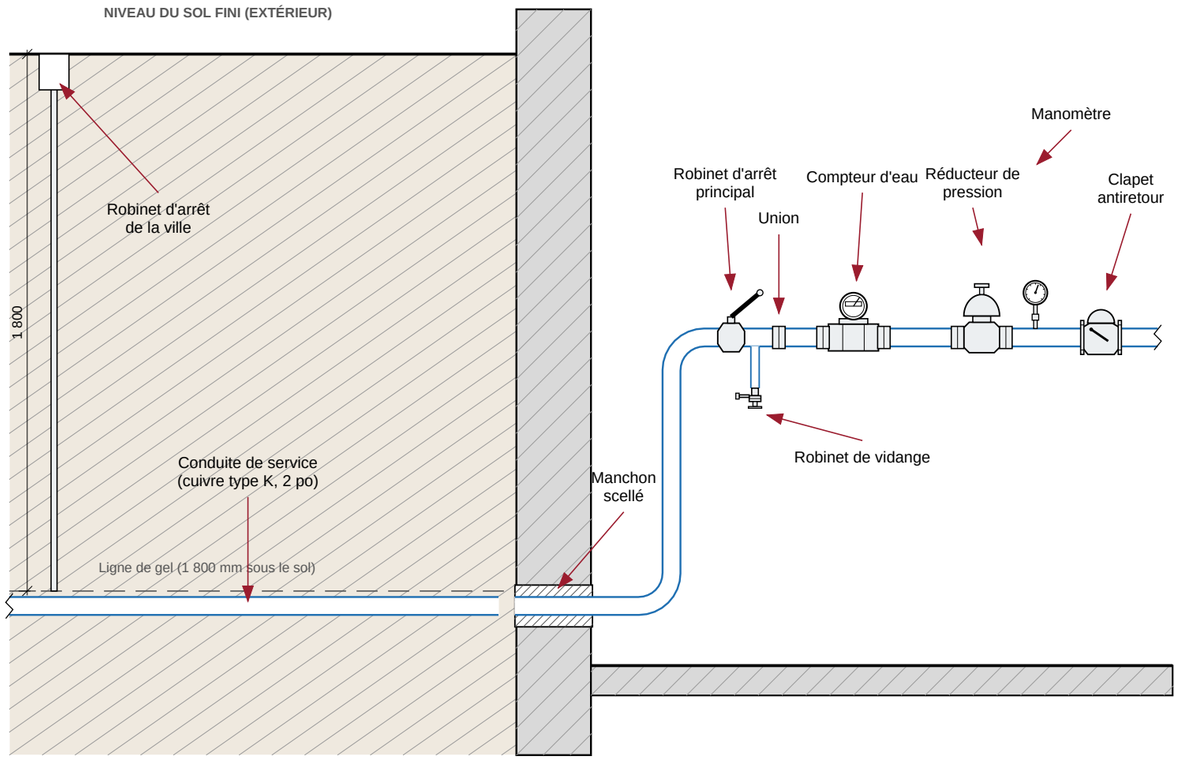
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

M-001

Dossier D4



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Conduite de service	Cuivre type K 2 po (ou PEX 50 mm) à 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel
Robinet d'arrêt de la ville	Dans la boîte de service, hors du bâtiment, manoeuvré par la ville
Manchon d'étanchéité	Fourreau dans le mur de béton, scellant souple des deux côtés
Robinet d'arrêt principal	À tournant sphérique 2 po, à l'entrée, facile d'accès
Compteur d'eau	Avec unions de chaque côté pour le retirer sans couper de tuyau

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Réducteur de pression	Règle la pression du bâtiment à 350 kPa (45 lb/po²)
Manomètre	0 à 700 kPa, en aval du réducteur
Clapet antiretour	Protège le réseau public contre le refoulement
Robinet de vidange	3/4 po en aval du robinet principal : vide la tuyauterie du bâtiment

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL
DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES

La conduite d'eau entre dans le bâtiment à plus de 1,8 m sous le sol pour ne pas geler.

Le robinet d'arrêt principal est le premier organe du bâtiment : tout le monde doit savoir où il se trouve.

Une pression trop haute (plus de 550 kPa) abîme les robinets et les appareils : d'où le réducteur.

Valeurs d'exercice, à valider avec la municipalité.

TITRE DE LA FEUILLE

ENTRÉE D'EAU
EN SOUS-SOL (COUPE)

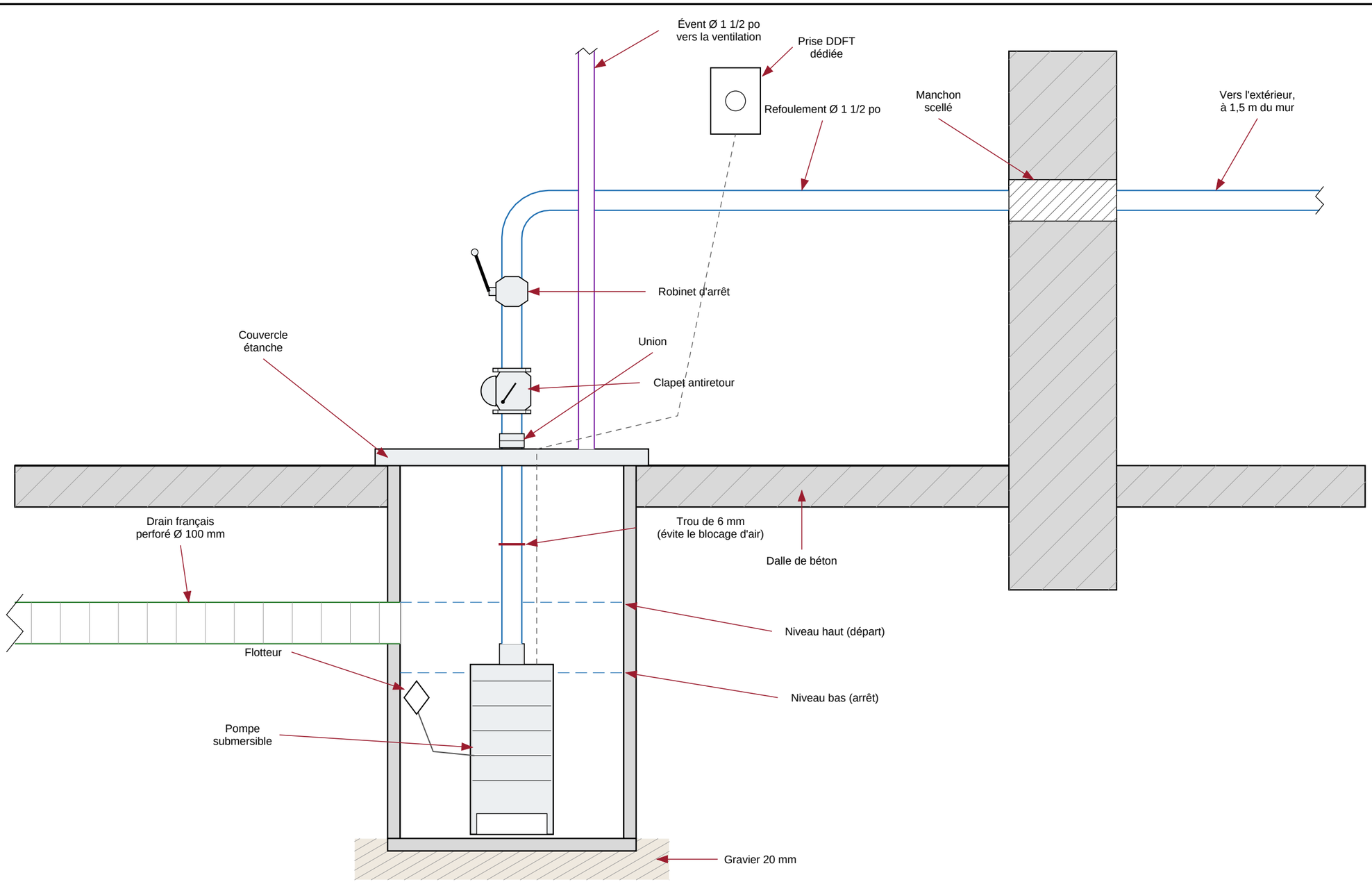
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:20

FEUILLE
P-302

DATE
Octobre 2026

Dossier D4



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Puisard	Fosse Ø 450 à 500 mm × 800 mm, couvercle étanche vissé
Pompe submersible	1/3 hp, 230 V ou 120 V, avec flotteur à tige
Drain français	Tuyau perforé Ø 100 mm entouré de gravier, pente vers le puisard
Refoulement	Ø 1 1/2 po : trou de 6 mm, clapet, robinet d'arrêt, union

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Clapet antiretour	Garde l'eau dans le tuyau quand la pompe s'arrête
Évent	Ø 1 1/2 po; évacue l'air et évite les odeurs
Alimentation	Prise DDFT dédiée, câble sorti par le couvercle
Évacuation	Hors du bâtiment, loin des fondations et du drain

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL
DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES

Une fosse trop petite fait démarrer la pompe sans arrêt; un niveau de flotteur mal réglé la fait tourner à sec.

L'eau du puisard ne se raccorde jamais à l'égout sanitaire.

L'union au-dessus du clapet permet de sortir la pompe pour l'entretien.

Valeurs d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

PUISARD ET POMPE
DE DRAINAGE (COUPE)

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:10

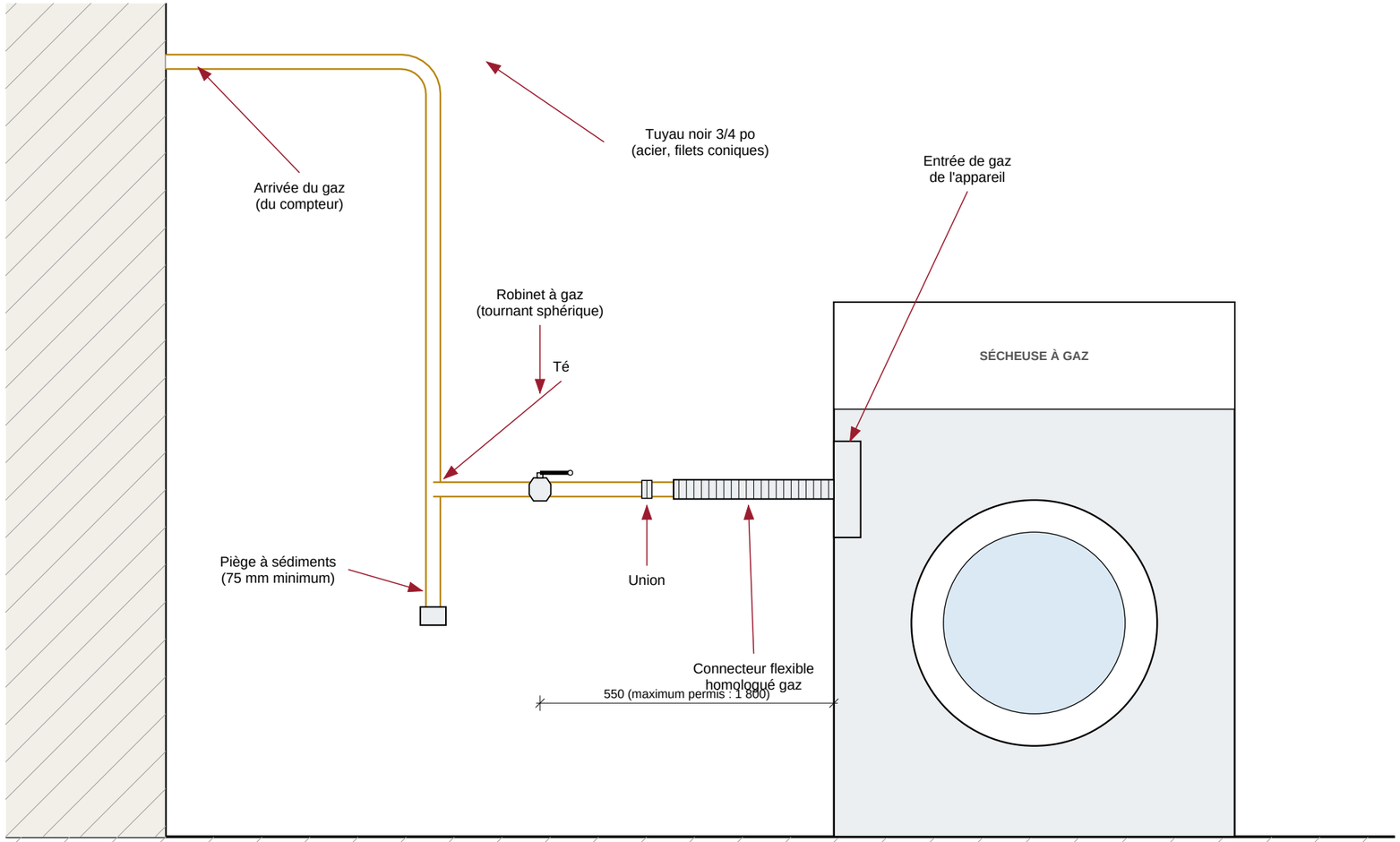
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-304

Dossier D4



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Tuyau de gaz	Acier noir 3/4 po, filetage conique, pâte approuvée pour le gaz
Piège à sédiments	Tronçon de 75 mm avec bouchon au bas du té : retient la saleté
Robinet à gaz	À tournant sphérique, poignée parallèle au tuyau = ouvert
Union	Permet de retirer l'appareil sans couper le tuyau
Connecteur flexible	Annelé, homologué pour le gaz, jamais traversant un mur
Appareil	Sécheuse à gaz : régulateur et brûleur intégrés

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

CENTRE COMMERCIAL
DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

NOTES

Le robinet d'arrêt doit être visible et à moins de 1,8 m de l'appareil.

Après le montage, on fait toujours un essai d'étanchéité à l'eau savonneuse : jamais à la flamme.

Le piège à sédiments évite que la saleté du tuyau bloque le brûleur.

Travail réservé à un maître mécanicien en tuyauterie ou à un titulaire de licence gaz; dessin d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

RACCORD DE GAZ
À UN APPAREIL

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:10

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-305

Dossier D4